Lab 5

Bài 1 : $h_t = \tanh(W_{xh} \cdot x_t + W_{hh} h_{t-1} + b_h)$

$x_t = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ $h_{t-1} = \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,2 \end{bmatrix}$

Cho $W_{xh} = \begin{bmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0,1 & 0,4 \end{bmatrix}$ $W_{hh} = \begin{bmatrix} 0,3 & 0,1 \\ 0,2 & 0,5 \end{bmatrix}$

Bias: $b_h = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$a_t = W_{xh} x_t + W_{hh} h_{t-1}$

$= \begin{bmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0,1 & 0,4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,3 & 0,1 \\ 0,2 & 0,5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,2 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,17 \\ 0,2 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 0,67 \\ 0,3 \end{bmatrix}$

$h_t = \tanh(a_t) = \begin{bmatrix} 0,585 \\ 0,291 \end{bmatrix}$

$\tanh(x) = \dfrac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$

Bài 2,

RNN: Khi đọc đến "like", h_t đã mang thông tin từ trước đó

Nếu model ghi nhớ tốt từ "not", nó có thể hiểu "not like" - tiêu cực

Nếu model không ghi nhớ → dự đoán sai cảm xúc

Word2Vec: Lấy vector của tất cả các từ rồi tính trung bình. Khó nhận biết quan hệ của cụm "not like"

Bài 3

Word2Vec không thể phân biệt thứ tự